

선박운항탄소집약도 지수의 계산(제3조의3 관련)

1. MARPOL 부속서 VI의 제28규칙 이행을 위한 개별 선박의 운항 탄소 집약도 지수

가장 간단한 형태로, 개별 선박의 연간 운항 CII 계산값은 지정된 연도에 수행된 총 운송 작업(W)에 대한 배출된 총 CO₂ 질량(M)의 비율을 말하며 다음과 같이 계산 된다:

$$attained\ CII_{ship} = M / W$$

1.1 총 CO₂ 배출 질량 (M)

CO₂의 총 질량은 다음과 같이 지정된 연도에 선박에서 소비된 모든 연료유에서 배출되는 CO₂ 배출량의 합계(그램)이다. 다음과 같다:

$$M = \sum FC_j \times C_{Fj}$$

여기서:

- j 는 연료유 종류;
- FC_j는 IMO DCS에 따라 보고된 일년간 소비된 연료유(j) 의 총 질량(그램)이다; 그리고
- CF_j는 연료유 종류 j, 에 따른 연료유 질량에서의 CO₂ 질량 전환율을 말하며 신조 선박의 EEDI 계산 방법에 대한 2018 지침서에 명시된 사항에 따라 추가 수정 될 수 있다. 해당 지침서에 포함되지 않은 연료유를 사용하는 경우, 변환 계수는 문서 증거로 뒷받침되는 연료유 공급 업체로부터 얻어야한다.

1.2 운송 작업량 (W)

실제 운송 작업에 대한 데이터가 없는 경우, 공급 기반 운송 작업(W_s)은 다음과 같이 선박의 용량과 지정된 연도에 이동한 거리의 곱으로 간주 될 수 있다:

$$W_s = C \times D_t$$

여기서:

- C는 선박의 용량을 나타낸다.
 - 산적화물선, 유조선등, 컨테이너선, 가스운반선, LNG운반선, 일반화물선, 냉동화물운반선 그리고 겸용선의 경우에는 선박의 용량으로 재화중량(DWT)를 사용한다.
 - 크루즈 여객선, 로로 화물선(차량 운반선), 로로 화물선[로로화물수송유니트(roll-on-roll-off cargo transportation units)운반선] 그리고 로로 여객선의 경우에는 선박의 용량으로 국제총톤수(GT)를 사용한다.
- D_t는 IMO DCS에 보고된 총 운송 거리(해리)를 나타낸다.

2. 시범 목적으로써, 개별 선박의 운항 탄소 집약도 지표(CII)

다음 지표는 해당되는 경우 시범 목적으로 사용하는 것을 권장한다.

1. 에너지 효율 성능 지표 (EEPI)

$$EEPI = \frac{M}{C \times D_t}$$

.2 cbDIST

$$cbDIST = \frac{M}{ALB \times D_t}$$

.3 clDIST

$$clDIST = \frac{M}{Lanemeter \times D_t}$$

.4 선박에너지효율운항지수(EEOI)의 자발적 활용을 위한 지침(MEPC.1/Circ.684)에서 정의하는 선박에너지효율운항지수 (EEOI)

위의 공식에서:

- CO₂ 질량(M), 선박 용량(C) 및 총 운송 거리(D_t)는 1.1 및 1.2항에 명시된 개별 선박의 CII 달성값 산정에 사용된 것과 동일하다;
- D_t 은 화물이 적재된 상태에서의 운송 거리 (해리)를 의미한다.
- ALB 는 크루즈 여객선의 이용 가능한 하단 선석의 수를 의미한다; 그리고
- Lanemeter 는 로로선박의 차선의 길이(미터)를 의미한다.

3. 그 밖에 선박운항탄소집약도지표와 함께 사용하는 기준선(G2), 기준선 대비 선박운항탄소집약도감축계수(G3) 및 선박운항탄소집약도지표 계산을 위한 보정계수 및 항차조정(G5) 등은 관련 국제협약에 따른다.